

面积的推广：从可测集到高维空间中的体积定义

王瑞涵

2025.6

摘要

本文探讨了面积概念在数学中的定义与推广，从 Riemann 积分中的传统面积出发，引入 Lebesgue 测度理论以克服其局限，并进一步通过参数化与微分结构推广至曲面面积与高维体积，展示了面积概念从直观几何到抽象测度的演化过程。

1 引言

在数学分析中，最早对“面积”进行严格刻画的是 Riemann 积分，它通过对定义域的划分、函数值的加权求和，以及取极限的方式定义积分，从而赋予二维区域“面积”的含义。然而，Riemann 积分在面对函数的不连续性或区域的非规则性时，显得力不从心。许多具有明确几何意义的集合，甚至无法通过 Riemann 方法定义其面积。

随着数学对函数与集合结构理解的深入，Lebesgue 积分应运而生。它摒弃了对定义域的划分，转而从函数值的角度出发，结合集合的测度，引入更广泛、更灵活的积分理论。这一理论不仅改进了可积性的判断标准，也拓展了面积的适用对象和定义方式。

进一步地，当我们研究空间中曲面甚至更高维流形时，传统面积的定义方式再次面临挑战。通过微分几何与参数化方法，我们可以定义曲面的面积元；再通过 Jacob 矩阵与 Hausdorff 测度理论，我们得以将面积这一概念推广至高维空间中的 k 维体积，乃至分形对象。

本文将系统梳理面积的不同数学定义路径，展示从 Riemann 积分到 Lebesgue 测度、从二维平面到高维流形的思想演进，揭示“面积”在数学中的本质以及其现代抽象化表达的必要性 with 合理性。

2 可测面积的传统定义及其局限

2.1 传统定义

在传统数学分析中，面积的概念最早是通过 Riemann 积分形式化定义的。对于一个有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ ，我们通常通过将其划分为有限个矩形子区域，再求和以近似面积。这一思想的核心在于“划分—取值—求和—取极限”。

我们先从一维情况出发，设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数，在区间 $[a, b]$ 上定义一个划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，并在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中选取一个点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，构造 Riemann 和：

$$R(f, P, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

当划分变得足够细时，若这个和趋于某个确定的极限，并且极限与选择的样点无关，我们就说函数 f 在区间 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的。

在二维情形，考虑区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ ，可以对其进行矩形剖分，构造双 Riemann 和：

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \Delta x_i \Delta y_j$$

其中 (ξ_{ij}, η_{ij}) 是每个小矩形内部的一个点。若这个和在划分无限细时趋于某一极限值，并且与选择的样点无关，我们就说函数 f 在区域 D 上是 Riemann 可积的。特别地，当 $f(x, y) \equiv 1$ 时，所得积分值就是区域 D 的面积。

Darboux 准则（上、下和判据） 为了不依赖样点选择，Darboux 引入了上下和的概念：- 在区间 $[a, b]$ 上定义 f 的下和：

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) \quad \text{其中 } m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

- 上和：

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}) \quad \text{其中 } M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

我们称函数 f 是 Riemann 可积的，当且仅当：

$$\sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P)$$

此公共值定义为 $\int_a^b f(x) dx$ ，即 Riemann 积分值。

这一准则推广到二维函数时，同样定义对每个小矩形上的最小值与最大值，构造上下 Darboux 和。

Lebesgue 准则（现代视角下的 Riemann 可积条件） 进一步研究表明，Riemann 可积性的一个现代刻画是：

函数 f 在区间 $[a, b]$ 上 Riemann 可积，当且仅当 f 在该区间上的 **不连续点集合的 Lebesgue 测度为零**。

这个结果通常被称为 **Lebesgue 准则**，尽管其本质仍是对 Riemann 可积的描述。它指出，函数可以有无穷多个间断点，只要这些点的总“测度”（直观上即“大小”）为零，它仍可 Riemann 可积。

例如：- Dirichlet 函数 $f(x) = \chi_{\mathbb{Q}}(x)$ 在 $[0, 1]$ 上到处不连续，**不可积**；- 而 Thomae 函数（有理数处值为 $1/q$ ，否则为 0）则在 $[0, 1]$ 上不连续点为可数集，**Riemann 可积**。

这些结果体现出 Riemann 可积性对函数间断行为有一定容忍度，但仍无法处理更复杂结构（如分形或不可测集）。

2.2 局限性分析

尽管 Riemann 面积定义在平滑函数和规则区域上效果良好，但在处理一些更复杂情况时会遇到本质限制：

(1) 康托集 康托集 (Cantor set) 是一个经典的反例，它展示了“不可数”“稀疏”“测度为零”等概念的结合，构造如下：

- 初始设 $C_0 = [0, 1]$ 。
- 第一步，从中间去除开区间 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ，得到 $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ 。
- 第二步，对 C_1 的两个闭区间分别去除各自中间三分之一：

$$C_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$$

- 第 n 步中，对 C_{n-1} 中每个闭区间都去掉其中间三分之一，得到 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间。

最终康托集定义为所有这些步骤中的剩余区间的交集：

$$\mathcal{C} = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

这个集合具有以下性质：

- 它是闭集，且无处稠密；
- 不可数，其点集可与 $[0, 1]$ 建立一一对应；

- Lebesgue 测度为零：每一步删除区间的总长度为

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n} = 1$$

故剩下的 C 长度为 0。

康托集无法通过有限个矩形近似覆盖，因此也无法用 Riemann 方法定义其“面积”。

(2) 有复杂边界的集合 设 E 是一个在单位正方形内有锯齿状边界的区域（例如某些分形结构），这些边界虽长，但其整体区域并不能很好地被有限矩形逼近，从而无法定义 Riemann 面积。

(3) 函数图像面积不可定义 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

这是 Dirichlet 函数，它在 $[0, 1]$ 上处处不连续，因此不可 Riemann 可积。由于其积分不存在，函数图像下方的“面积”也无法通过传统积分定义进行刻画。

这些例子说明了：Riemann 面积本质上要求区域和函数具备某种“连续性”或“规则性”，而现实中许多集合和函数远非如此。因此我们需要更加一般的定义——这就引出了 Lebesgue 测度理论的引入。

3 Riemann 到 Lebesgue

为了更一般地定义面积，数学家发展出测度理论。我们希望对集合本身的“大小”进行刻画，避免仅依赖函数连续性或几何直觉。测度的引入为 Lebesgue 理论提供了基础支持。

3.1 测度理论的引入

外测度 (Outer Measure) 给定集合 $E \subset \mathbb{R}$ ，定义其 Lebesgue 外测度为：

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \ell(I_i) \mid E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i, I_i \text{ 为开区间} \right\}$$

其中 $\ell(I_i)$ 表示区间 I_i 的长度。

可测集 (Measurable Set) 一个集合 $E \subset \mathbb{R}$ 被称为 Lebesgue 可测的, 如果对任意集合 A , 都有:

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

这表示 E 与任意集合之间的测度“相容”, 不会引入额外“大小”。

所有可测集构成一个 σ -代数, 记作 $\mathcal{L}$, 在其上可以定义测度函数 $m(E)$, 称为 Lebesgue 测度。此时:

$$m(E) = m^*(E), \quad \text{当 } E \in \mathcal{L}$$

Lebesgue 测度的性质

- 一致性: 普通区间的 Lebesgue 测度等于其长度;
- 可数可加性: 若 $E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$ (互不相交), 则 $m(E) = \sum m(E_i)$;
- 单调性: 若 $E \subset F$, 则 $m(E) \leq m(F)$;
- 平移不变性: $m(E + a) = m(E)$, 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 。

3.2 Riemann 积分的本质缺陷

Riemann 积分是通过定义域的划分、取函数值、加权求和, 再取极限来定义的。这种方法的本质在于:

- 它是从 **自变量 (定义域) 方向** 逼近积分值;
- 要求函数在绝大多数区间上表现“良好”;
- 对区域和函数的不规则性敏感, 尤其对不连续点。

这导致它在处理以下问题时遇到困难:

- 极端间断的函数 (如 Dirichlet 函数);
- 有“零宽度”但“无限点”的集合 (如康托集);
- 在高维空间中的复杂结构。

这些问题启发数学家寻找更灵活的积分理论——即 Lebesgue 理论。

3.3 Lebesgue 积分的基本思想

与 Riemann 积分从横向分割定义域的方式不同，Lebesgue 选择从 **纵向分割函数值域** 出发：

- 将函数值分割为若干水平带；
- 对每一水平带，求其对应的原像（即哪些自变量落入该值带）；
- 用**测度（measure）**来计算这些原像的“长度”或“面积”；
- 加权求和，形成 Lebesgue 积分。

Lebesgue 积分的形式定义如下：

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ 为非负可测函数，则

$$\int f = \sup \left\{ \int \phi \mid 0 \leq \phi \leq f, \phi \text{ 为简单函数} \right\}$$

其中简单函数的形式为：

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i}(x)$$

E_i 为可测集， χ_{E_i} 为其指示函数。

3.4 测度与面积：从长度到广义体积

Lebesgue 理论的基础是“测度”。我们希望对任意集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 定义其“大小”，即测度 $m(E)$ ，这将成为面积的推广。

特别地：

- 一维 Lebesgue 测度对应于“长度”；
- 二维 Lebesgue 测度对应于“面积”；
- 更高维度则表示“广义体积”。

3.5 Lebesgue 积分的优势

Lebesgue 积分相比 Riemann 积分具有如下优势：

1. 可积性条件更宽泛：

若 f 有界并在 $[a, b]$ 上可测，且其间断点集合测度为零，则 f 是 Lebesgue 可积的。Lebesgue 理论甚至允许 f 无界，只要 $\int |f| < \infty$ 。

2. 极限交换性更强:

若 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且存在一个可积函数 g 满足 $|f_n| \leq g$, 则

$$\int f_n \rightarrow \int f$$

这即为著名的 **主导收敛定理 (Dominated Convergence Theorem)**, Riemann 理论下难以成立。

3. 能处理更广泛的集合与函数:

- 康托集可以定义测度;
- Thomae 函数 (定义为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$) 可积但处处不连续;
- 非常不规则的函数图像下方“面积”也可定义。

3.6 小结: Riemann 向 Lebesgue 的范式转变

Riemann 积分强调函数在区域上的局部一致性, 适合处理“规则函数 + 规则区域”的问题。而 Lebesgue 理论则从集合的结构出发, 以测度构建起更强大的面积理论。

这种转变:

- 是数学从**具体到抽象**、从**操作性到结构性**的发展;
- 推动了现代分析、概率论、泛函分析等领域的进步;
- 是理解高维空间中面积、体积与极限结构的关键一步。

4 曲面面积的定义

在前述积分与测度理论的基础上, 我们进一步探讨如何在三维空间中定义二维曲面的面积。与平面区域不同, 曲面在空间中可能弯曲、扭转, 其面积不能简单地用平面几何方法测量, 而需引入参数化、微分结构与几何工具。

4.1 参数化曲面的面积定义

设 S 为三维空间中一片光滑曲面, 其可以由一个参数区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的光滑映射给出:

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad \text{其中 } (u, v) \in D$$

这样的 $\mathbf{r}$ 被称为曲面的参数方程。通过它，我们将二维区域 D 映射为三维空间中的曲面 S 。

在这种参数化下，曲面的面积定义为：

$$A(S) = \iint_D \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right\| du dv$$

其中 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ 是曲面的两个切向量， $\times$ 表示向量叉积。该面积公式的几何意义是：在每个点处，用切向量张成的平行四边形的面积作为面元，对整个参数区域进行积分。

4.2 第一基本形式与面积元素

微分几何中，引入第一基本形式：

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

其中

$$E = \left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right\rangle, \quad F = \left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right\rangle, \quad G = \left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right\rangle$$

面积元由第一基本形式导出：

$$dS = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

这与前述叉积公式等价，因此曲面面积也可记为：

$$A(S) = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$$

4.3 面积定义的几何不变性

值得注意的是，曲面面积的定义是坐标无关的——即对参数变化保持不变。这体现在面积元是由切空间的几何结构导出的，与具体坐标系无关。

在更抽象的微分几何语言中，曲面的面积可视为对其 Riemannian 度量导出的面积形式 (area form) 进行积分，这为后续推广到更高维的流形奠定基础。

4.4 举例说明

例 1：球面上的面积 考虑单位球面 S^2 ，参数化为：

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 < \phi < 2\pi$$

计算得到：

$$\left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} \right\| = \sin \theta$$

因此球面面积为：

$$A(S^2) = \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi$$

例 2: 柱面的一块区域 考虑圆柱面 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $z = z$, 参数区域为 $\theta \in [0, 2\pi]$, $z \in [0, h]$, 计算得到面积元为 $dS = d\theta dz$, 故其面积为 $2\pi h$, 与我们熟悉的“圆柱侧面积”一致。

4.5 小结

曲面面积的定义依赖于光滑参数化与切空间的几何结构。面积元的构造体现了从欧几里得几何向流形几何的自然过渡。这一框架不仅统一了不同类型曲面的面积计算方式, 也为将面积推广到高维空间中的“体积”打下基础。

5 高维推广

随着几何对象复杂度的提升, 我们希望将“面积”这一概念推广至更一般的空间和维度。例如, 如何定义 $\mathbb{R}^4$ 空间中三维超曲面的“体积”? 这就需要将面积概念提升为更一般的 k 维测度。

5.1 从曲面到 k 维流形

设 M 是嵌入在 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维可微流形, 其可以由参数域 $D \subset \mathbb{R}^k$ 上的 C^1 映射定义:

$$\mathbf{r}(u_1, \dots, u_k) = (x_1(u), x_2(u), \dots, x_n(u)), \quad u = (u_1, \dots, u_k) \in D$$

$\mathbf{r}$ 被称为参数化映射, 它将 k 维参数域 D 映射到 n 维空间中构成 M 。

我们希望测量 $\mathbf{r}(D)$ 的“体积”, 这将成为高维面积的定义问题。

5.2 高维体积元与 Jacob 行列式

对任意点 $u \in D$, 我们考虑切空间 $T_u M$, 其由 k 个向量组成:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \dots, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_k}$$

我们将这些向量作为列向量构成 $n \times k$ 的 Jacob 矩阵 $J(u)$, 其体积元素 (k 维平行多面体体积) 定义为:

$$\omega(u) = \sqrt{\det(J(u)^\top J(u))} = \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \wedge \dots \wedge \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_k} \right\|$$

因此, M 的 k 维体积定义为:

$$\text{Vol}_k(M) = \int_D \omega(u) du_1 \cdots du_k$$

这一定义等价于在参数域上对“体积密度”积分, 是高维测度的自然推广形式。

5.3 Hausdorff 测度：最一般的推广

在更一般的测度论框架中， k 维面积被归入 Hausdorff 测度的范畴。

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ ，对任意 $\delta > 0$ ，定义

$$\mathcal{H}_\delta^k(E) = \inf \left\{ \sum_i (\text{diam } U_i)^k \mid E \subset \bigcup U_i, \text{diam } U_i < \delta \right\}$$

再取极限：

$$\mathcal{H}^k(E) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^k(E)$$

这称为 k 维 Hausdorff 测度。它满足如下性质：

- $\mathcal{H}^1$ 是常规的“长度”；
- $\mathcal{H}^2$ 是我们定义的“面积”；
- $\mathcal{H}^k$ 推广了体积到任意维数；
- $\mathcal{H}^s$ 还可用于描述分形维度。

通过 Hausdorff 测度，我们可为非常不规则或不可参数化的集合赋予“体积”的含义。

5.4 几何测度论视角

几何测度论 (Geometric Measure Theory) 进一步将微分结构与测度结构结合起来，发展出：

- 面积泛函 (area functional)；
- 最小曲面 (minimal surface)；
- 曲率与变分；
- 体积在变换群作用下的不变性。

它使得我们能研究如“肥皂膜形状”、“高维最短路径”、“曲面变分”的问题，成为现代分析与几何交汇的重要领域。

5.5 小结

从二维曲面的面积出发，我们可通过参数化映射与微分结构，将面积推广至高维空间中的 k 维体积。进一步地，通过 Hausdorff 测度与几何测度论，甚至能处理非光滑对象的“体积”问题。

高维面积不仅是理论工具，也在现代数学物理（如相对论弯曲时空、流形积分、分形几何）中发挥核心作用。

6 总结

本文围绕“面积”这一基本几何量展开，从经典的 Riemann 积分入手，逐步揭示其在处理间断函数和复杂区域时的局限性，进而引出 Lebesgue 测度与积分作为对传统理论的突破与拓展。

在 Lebesgue 框架下，积分不再依赖于定义域的划分，而是通过对函数值层的测度累积，极大地拓展了可积函数的范围，也使得许多非光滑、非规则结构的面积具有了明确的数学定义。Lebesgue 理论不仅是实变函数与现代分析的基础，也在概率论、泛函分析等诸多领域中起到核心作用。

在此基础上，我们进一步探讨了如何定义曲面面积，通过向量叉积、第一基本形式、面积元等工具，将二维区域推广至三维空间中曲面，进而通过参数映射、Jacobian 行列式推广至更高维的 k 维流形体积。最后，通过 Hausdorff 测度与几何测度论，我们得以为一般集合（包括非参数化、甚至分形结构）赋予“体积”的概念，构建出一套具有统一性与广泛适应性的测度体系。

从最初对平面图形的面积直觉出发，到最终抽象的高维体积与测度理论，体现了统一、一般化的数学美。

参考文献

- [1] B.A. 卓里奇. 《数学分析（第七版）》. 高等教育出版社，第九章，第五章，第十章.
- [2] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. Third Edition, McGraw-Hill, 1976.
- [3] H.L. Royden, P.M. Fitzpatrick. *Real Analysis*. Fourth Edition, Pearson, 2010.
- [4] Terence Tao. *An Introduction to Measure Theory*. American Mathematical Society, 2011.
- [5] Lawrence C. Evans, Ronald F. Gariepy. *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. CRC Press, 2015.
- [6] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, 2003.
- [7] Wikipedia contributors. “Cantor set.”Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cantor_set
- [8] Wikipedia contributors. “Thomae’s function.”Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Thomae%27s_function

- [9] Wikipedia contributors. “Hausdorff measure.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Hausdorff_measure